Лабораторна робота №2_02_03_2026**. Тестування встановлення й видалення застосунку-форми, його функцій і графічного інтерфейсу користувача за допомогою технік чорної скриньки**

Мета роботи: освоєння основних видів тестування десктопного застосунку та технік чорної скриньки для них на прикладі ручного та автоматизованого тестування застосунку-форми.

***Зміст роботи*:**

– виконати в ручному режимі тестування встановлення та видалення форми, наданої для тестування;

– на підставі специфікації вимог до наданої форми спроєктувати тестовий набір для повного покриття її функцій і контрольні списки для повної перевірки відповідності її інтерфейсу користувача стандартам де-факто й тестування локалізації;

– вручну запустити спроєктовані тести та виконати перевірки за цими списками;

– задокументувати спостережені симптоми відмов і порушення тверджень у контрольних списках;

– за можливості для студента, виконати тестування доступності за допомою інструментального засобу **Accessibility Insights for Windows,** який скачати за покликанням https://accessibilityinsights.io/docs/en/windows/overview/;

– скласти звіт(и) про виявлені дефекти в загальноприйнятому форматі.

Для тестування надані:

1) генератор тестових завдань (**TestsGenerator.rar),** вимоги до якого подано в Додатку А**;**

2) форма для створення й редагування алфавітно-цифрових списків (**ListBoxer.zip)**, вимоги до якої подано в Додатку Б **–** для студентів, які не зможуть запустити **TestsGenerator.**

Завдання роботи.

1. Розпакувати архів **TestsGenerator.rar.** У налаштуваннях Visual Studio встановити:

Build_ConfigurationManager_Active Solution Configuration_Active SolutionPlatform **– x86** (див. рис.1):

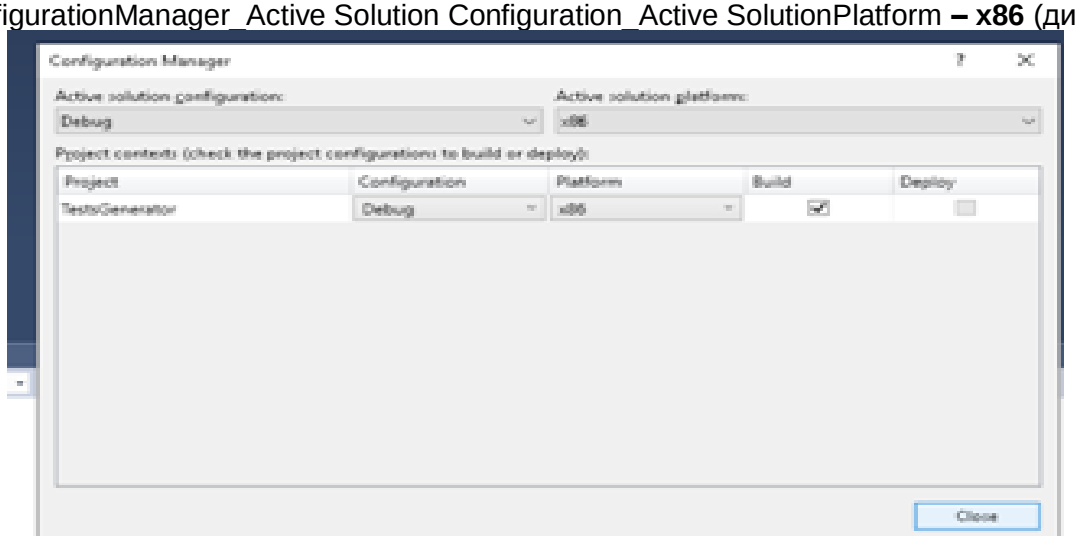


Рисунок 1 **–** Налаштування Visual Studio для запуску TestsGenerator

Запустити **TestsGenerator.**

2. **Лише** якщо **TestsGenerator** запустити не вдається – встановити **ListBoxer** згідно з інструкцією (див. Додаток В – **Встановлення_ListBoxer)** і далі тестувати його функції та інтерфейс.

Всі прояви неочікуваної поведінки **TestsGenerator** або **ListBoxer** під час встановлення задокументувати в табл.1.

3. Ознайомитись із вимогами до встановленої форми: Додатком А для **TestsGenerator** або Додатком Б для **ListBoxer.**

4. Ознайомитися з довідковою інформацею, зокрема з початковими сценаріями 1-4 для тестування **TestsGenerator** (с.2-3) і **Прикладом** проєктування тестів для сценаріїв 1,2 (табл.8**,** с. 5), який у випадку тестування **ListBoxer** розглядати в ролі шаблону опису спроєктованих тестів.

5. На підставі специфікації вимог скласти перелік функцій тестованої форми (які фактично є функціями інтерфейсу), впорядкувавши їх за важливістю для користувача на думку студента (напр., генерування білетів, друкування білетів, збереження білетів…).

Встановити логічну послідовність виконання цих функцій (напр., коректне генерування білетів вимагає попереднього введення дисципліни та викладача) та ***елементи інтерфейсу*** для запускання кожної функції.

6. На підставі складеного переліку функцій, специфікації вимог і довідкової інформації з початковими сценаріями 1-4 розробити власні сценарії подальшого тестування встановленої форми спочатку для коректних, а потім – для некоректних даних, які мають повністю перевіряти виконання вимог до неї.

7. Спроектувати тестовий набір, відповідний розробленим сценаріям (для **TestsGenerator** – включно з рамковими 1-4), який, на думку студента, надає повне покриття функціональних вимог, згідно з **Прикладом** у табл.8.

Застосувати для цього техніки еквівалентного розбиття й граничних значень, припущень про помилки, переходів між станами (див. **Л2_ДинТ_02_02_2026.pdf**).

Намагатися дотримувати евристичного правила для технік еквівалентного розбиття та аналізу граничних значень: по **5** тестів для припустимих класів еквівалентності (на границях, біля границь, посередині), по 3 (на границях і посередині) – для неприпустимих, подібно до Лаб. роботи 1.

Для кожної функції з переліку спроєктувати окремі тести для перевірки коректності відпрацювання ***всіх*** елементів інтерфейсу, що ініціюють її виконання, зокрема команд меню та кнопок панелі інструментів. Реакції форми для всіх цих елементів інтерфейсу мають бути однакові.

8. Задокументувати складений тестовий набір у форматі табл. 1 згідно з Прикладом. Для **TestsGenerator** дані Прикладу в табл.1 **не повторювати**. У стовпці «Кроки тесту…» треба наводити **конкретні дані**, як у Прикладі.

Таблиця 1– Тести для тестування функцій ⟨*назва вибраної форми*⟩

№	Функція	Умови виконання	Кроки тесту («що натиснути, які дані в які поля ввести»)	Очікувана реакція форми
1.1	1.	*Коректні дані*		
		Некоректні дані		
2.1	2.	*Коректні дані*		
		Некоректні дані		

9. Виконати тести зі складеного набору (включно з тестами Прикладу для TestsGenerator).

10. Скласти звіт про результати тестування, тобто описати лише виявлені прояви дефектів – відмови під час:

– встановлення форми – у форматі табл.2;

– виконання тестів функцій форми – у форматі табл.3;

– видалення форми – у форматі табл.4.

Таблиця 2 – Дефекти встановлення ⟨*назва вибраної форми*⟩

№	Опис проблеми	Передумови й кроки для відтворення відмови («що натиснути»)	Результат кроків	
			очікуваний	спостережений
1				
2				

Таблиця 3– Дефекти функцій ⟨*назва вибраної форми*⟩

№	Функція з дефектом	Стислий опис дефекта (де,що,коли)	Передумови й кроки для відтворення відмови («що натиснути, які дані в які поля ввести»)	Результат кроків	
				очікуваний	спостережений
Коректні дані					
1					
2					
Некоректні дані					
1					
2					

За бажання студента, в табл.3 можна також наводити тести для некоректних даних після коректних ***для кожної функції*** окремо.

Таблиця 4 – Дефекти видалення ⟨*назва вибраної форми*⟩

№	Опис проблеми	Передумови й кроки для відтворення проблеми	Результат кроків	
			очікуваний	спостережений
1				

У стовпці «Передумови й кроки для відтворення відмови» табл.3 повторити кроки й дані лише тих тестів з табл.1, для яких спостережено відмову. Успішно виконані тести **не повторювати**. Якщо дефектів встановлення/видалення не виявлено, табл.2, 4 **не заповнювати.**

11. Скласти список елементів інтерфейсу (опцій головного меню, іконок тощо), доповнивши список елементів інтерфейсу для реалізації функцій тестованої форми з завдання **5.** Виділити елементи, з якими пов'язано певний текст (ім'я, спливаюча підказка тощо).

12. Ознайомитися з **де-факто стандартом компанії Майкрософт** для інтерфейсу Windows-застосунків (табл.1) і **рекомендаціями 1-11** провідних організацій-розробників щодо типових елементів інтерфейсу (табл. 2) у **Контрольний список відповідності інтерфейсу.pdf** у папці лаб. роботи**.**

Кожному елементу інтерфейсу зі списку, складеного на кроці 11, зіставити твердження з **табл. 1, 2,** які мають для нього сенс і можуть бути перевірені в ручному режимі.

13. Перевірити, чи дійсно елементи зі списку відповідають твердженням, які їм зіставлено, та виявити невідповідності.

14. Скласти звіт про результати тестування відповідності інтерфейсу стандартам де-факто, тобто описати лише його **виявлені невідповідності** у форматі табл.5.

Таблиця 5 – Дефекти невідповідності елементів інтерфейсу ⟨*назва вибраної форми*⟩ стандартам де-факто

№	Елемент з дефектом	Яким елемент має бути	Яким є
1			

15. Виконати тестування локалізації – для кожного елемента з п.11, з яким пов'язано текст, перевірити:

– тотожність цього тексту для всіх мов, реалізованих в інтерфейсі (для **TestsGenerator**)**;**

– узгодженість тексту та ситуації використання елементу інтерфейсу (напр., коректність надання інформаційних і діагностичних повідомлень);

– відсутність синтаксичних та орфографічних помилок для кожної мови;

– коректність мови за промовчанням;

– коректне відтворення текстів після перемикання мови «назад».

За потреби, виконати додаткові тести локалізації, доцільні на думку студента.

16. Скласти звіт про результати тестування локалізації, тобто описати лише **виявлені дефекти** у форматі табл.6.

Таблиця 6 – Дефекти локалізації ⟨*назва вибраної форми*⟩

№	Елемент з дефектом	Яким елемент має бути	Яким є
1			

16. Додатково за можливості скачати засіб **Accessibility Insights for Windows** за покликанням https://accessibilityinsights.io/docs/en/windows/overview/ і встановити його. Протестувати доступність у режимах Live Inspect і FastPass та отримати скріншоти з поданням виявлених дефектів.

17. Скласти звіт про результати тестування, тобто описати до 7 виявлених дефектів доступності, які є найкритичнішими на думку студента, у форматі табл.7. Надати скріншоти з поданнями описаних дефектів

Таблиця 7 – Дефекти доступності ⟨*назва вибраної форми*⟩

№	Елемент з дефектом	Яким елемент має бути	Яким є
1			
	…	…	…
7			

18. Закрити форму та видалити її з тестового середовища.

19. **Очікувані** р**езультати** роботи **–**

1) перелік функцій тестованої форми, впорядкованих за важливістю для користувача,
2) заповнені таблиці 1, 3,
3) заповнені таблиці з числа 2, 4 – 7,
4) скріншот(и) **Accessibility Insights,** відповідні табл.7,

– зберегти у файлі з іменем **Лаба_2_<*Прізвище*>** (doc**,** docx, pdf, xls на вибір студента) та надіслати викладачу на адресу **olgaslab@knu.ua** та/або **olsips2017@gmail.com.**

Довідкова інформація

Тестування функцій інтерактивного застосунку, зокрема Windows-форми, проводять за сценаріями, які мають відтворювати очікувані дії користувача (коректні й некоректні) в інтерфейсі застосунку.

Сценарій тестування - опис природною мовою складу й послідовності запуску тестів, які мають бути спроєктовані й запущені для перевірки коректності відпрацювання функції(й) в певній ситуації використання форми.

Сценарії та відповідні їм тести розробляють спочатку для ***коректних*** умов і вхідних даних (відповідних коректним діям користувача), потім для некоректних умов, дій, даних, . Наприкінці проводять тестування ***стійкості*** до помилок - проєктування тестів з даними поза границями припустимих класів еквівалентності, але максимально близькими до них.

Рамкові сценарії для тестування функції «Генерування білетів»

***Сценарій* 1. Коректне генерування білетів**

Вхідні дані:

назва дисципліни: Технологія програмування
прізвище викладача: Петров Т.М.
кількість білетів: 20
номери завдань (за замовчанням):
1 р. 1-20
2 р. 21-40
3 р. 41-50
кількість: 1 р. 8, 2р. – 8, 3 р. -4.

Очікуваний результат:

у текстовому полі виведено 20 білетів. У кожному варіанті всі числа різні та належать потрібному діапазону. Серії чисел в різних варіантах різні.
Виведено назву дисципліни, дату тестування, прізвище викладача.
Кожний запис виведено окремим рядком.

***Сценарій* 2. Некоректне генерування білетів: не введено дисципліну**

Вхідні дані:

назва дисципліни: пусте поле (не введено);
прізвище викладача: Петрова І.А.

Очікуваний результат:

Повідомлення: «Введіть назву дисципліни! Не натискайте «Генерувати», якщо у формі є незаповнені поля»

***Сценарій* 3. Некоректне генерування білетів: не введено прізвище викладача**

Вхідні дані:

назва дисципліни: Мова JAVA;
прізвище викладача: пусте поле (не введено);

Очікуваний результат:

Повідомлення: «Введіть прізвище викладача! Не натискайте «Генерувати», якщо у формі є незаповнені поля»»

***Сценарій* 4. Некоректне генерування білетів: кількість білетів 0**

Вхідні дані:

назва дисципліни: Об’єктно-орієнтоване програмування
прізвище викладача: Григорович – Барський О.О.
кількість білетів: 0

Очікуваний результат:

Повідомлення: «Кількість білетів має бути більше 0!».

Для кожного сценарію слід розробити тест(и) за допомогою послідовних кроків 1,2.
Тести запускають натисканням кнопки «Генерувати» та пункту меню «Генерувати».

Крок 1. Виявлення класів еквівалентності

Класи еквівалентності виявляють для кожного елемента керування. Для TestsGenerator – для текстових полів (списків), регуляторів чисел (компонентів NumericUpDown.)

Вхідні дані	**Класи еквівалентності** (приклади)	
	Припустимі	**Неприпустимі**
Назва дисципліни	Алфавітно-цифрові символи, один дефіс, спеціальні символи. Якщо перший символ є літерою, то вона – прописна. Кількість символів – від 1 до 5100 включно	Поле пусте Довжина назви > 5100 Є літери алфавітів, відмінних від українського й латинського
Прізвище ІП	Тільки літери, один дефіс між літерами, до двох крапок. Якщо перший символ є літерою, то вона – прописна.	Поле пусте Є спецсимволи Довжина прізвища > 1275

Крок 2. Проєктування тестів за допомогою технік аналізу класів еквівалентності та граничних значень

1. Визначити припустимі назву дисципліни й прізвище (найбільшої, майже найбільшої, середньої, майже найменшої, найменшої довжини), спроєктувати принаймні 5 тестів.
2. Визначити неприпустимі назви (найбільшої, середньої, найменшої довжини), спроєктувати принаймні 3 тести, бажано з некоректними значеннями вхідних змінних, найближчими до коректних, якщо природа змінних це допускає.

Приклади спеціальних випадків класів еквівалентності та граничних значень.

1. Тестування списків

У випадку застосування списків – вони мають бути відсортовані.

Вхідні дані	Очікувана реакція	Неочікувана реакція
Назва дисципліни	Назви відсортовано за алфавітом	Назви не відсортовано

Граничні значення – пустий список, дуже довгий список.

2. Тестування компонентів NumericUpDown

Вхідні дані	Класи еквівалентності	
	припустимі	неприпустимі
Номери завдань за рівнями складності	значення «від» < = значення «до»	значення «від» > значення «до» 0 <0
Кількість завдань у білеті (для кожного рівня)	менша кількість завдань для рівня	Не менша кількості завдань рівня, 0 <0

Таблиця 8 – **Приклад** проєктування тестів для тестування функцій **TestsGenerator** (сценарії 1, 2)

№	Функція	Передумови	Кроки тесту («що натиснути, які дані в які поля ввести»)	Очікувана реакція форми
			Коректні дані	
1.1	1. Генерування білетів	Користувач запустив форму та вперше генерує білети	Ввести в поля форми: назва дисципліни - Технологія програмування прізвище викладача - Петров Т.М. кількість білетів - 20 Номери й кількість завдань за замовчанням не змінювати Натиснути кнопку «Генерувати»	У текстовому полі виведено 20 білетів. У кожному варіанті всі числа різні вказаному діапазоні. Серії чисел в різних білетах різні. Виведено назву дисципліни, поточну дату тестування
1.2		Користувач очистив текстове поле й генерує білети повторно	Ввести в ті самі поля ті самі дані. Натиснути пункт меню «Генерувати»	Те саме
			Некоректні дані	
		Користувач запустив форму та вперше генерує білети	Ввести в поля форми: прізвище викладача - Петрова І.А. кількість білетів - 20 Поле назва дисципліни - не заповнювати Не змінювати номери та кількість завдань за замовчанням Натиснути кнопку «Генерувати»	Повідомлення: «Введіть назву дисципліни! Не натискайте «Генерувати», якщо у формі є незаповнені поля»
		Користувач генерує білети повторно	Ввести в ті самі поля ті самі дані. Натиснути пункт меню «Генерувати»	Те саме

Доцільні сценарії подальшого тестування функції ***Генерування білетів***:

– перевірити, що серії номерів не повторюються в білетах;
– перевірити , що не повторюються випадкові числа, генеровані для кожного рівня.
– перевірити, що застосунок генерує коректні тестові завдання для різних правильних варіантів NumericUpDown (з різними границями) та надає відповідні повідомлення для неправильних варіантів.

Доцільні сценарії подальшого тестування наступної функції ***Друкування*** сгенерованих білетів:

– перевірити перенесення білетів на нову сторінку (для назви дисципліни, довжина якої менше, дорівнює та, відповідно, більше рядка), якщо білети сгенеровано;
– перевірити коректність поведінки функції, якщо білети не сгенеровано…

Додаток А. **Вимоги до TestsGenerator**

1 Призначення: генерація і друкування варіантів завдань (білетів) для тестування знань студентів з навчальних дисциплін.

2. Вхідні дані та умови.
Тестові питання впорядковано за рівнями складності 1,2,3.
Загальна кількість питань в усіх білетах разом, згенерованих для певної вказаної дисципліни, має бути від 20 до 300 включно.

У кожному згенерованому білеті має бути вказано назву дисципліни, прізвище й необов'язкові ініціали викладача, номери завдань згідно з вказаними границями діапазонів і кількостями для рівнів складності 1,2,3, дату тестування.
Нумерація питань може бути наскрізною або в межах рівнів.

Застосунок має підтримувати зазначення поточної дати за про мовчанням без календаря та її вибір користувачем у календарі.

В назві припустимі літери українського й латинського алфавітів, один дефіс, цифри, спеціальні символи, одна крапка, одна двокрапка. Кількість символів – **від 1 до 5100** (20 рядків по 255 символів) включно.
У ПІБ – зазначені літери, до двох дефісів і до двох крапок включно, цифри. Кількість символів – **від 2 до 1275** (5 рядків по 255 символів) включно.
Результати генерації – набори білетів – мають бути розміщені в алфавітному порядку за першими літерами назви дисципліни.
Кількість генерованих завдань для кожного рівня за промовчанням:
8 номерів – для першого рівня складності;
8 номерів – для другого рівня;
4 номери – для третього рівня.
Цей розподіл можна змінювати. Серії генерованих номерів завдань мають бути неповторювані у згенерованих білетах для вказаної дисципліни.
Кількість генерованих варіантів завдань відповідає кількості студентів в академічній групі й може бути від 7 до 40 включно.

Результати роботи Генератора: приклад генерованого набору в текстовому полі.
Викладач: Коротун Т.М.
Дата Тестування: 18.10.2010
Варіант: 1
Рівень I:18,5,8,3,4,1,19,11
Рівень II:24,36,30,33,35,31,23,25
Рівень III:44,45,48,46

Дисципліна: Технологія програмування
Викладач: Коротун Т.М.
Дата Тестування: 18.10.2010 0:00:00
Варіант: 2
Рівень I:3,4,18,9,8,6,10,14
Рівень II:33,26,36,29,35,28,25,39
Рівень III:48,41,44,46

Дисципліна: Технологія програмування
Викладач: Коротун Т.М.
Дата Тестування: 18.10.2010 0:00:00
Варіант: 3
Рівень I:1,18,19,4,12,5,3,8
Рівень II:28,35,21,39,32,33,29,24
Рівень III:42,48,47,41

Дисципліна: Технологія програмування
Викладач: Коротун Т.М.
Дата Тестування: 18.10.2010 0:00:00
Варіант: 5
Рівень I:15,12,4,8,16,10,11,19
Рівень II:22,39,37,28,25,26,29,24

Рівень III:46,42,49,45

3. Застосунок має: генерувати вказану кількість випадкових чисел для кожного рівня складності, формувати буфер і виводити його в текстове поле за вимогою, виводити буфер у текстовий файл, шлях до якого може задавати користувач.
Функції слід реалізувати за допомогою принаймні меню та панелі інструментів. Застосовувати стандартні вікна діалогу: відкриття файлу, попередній перегляд, збереження, друк.
При друкуванні записи, приналежні до одного варіанту, мають повністю розміщуватися на сторінці (розриви заборонено).
Має бути реалізоване переключення мови інтерфейсу (українська, російська).

4. Технічні вимоги до програми.
Функції потрібно реалізувати у вигляді локального Windows-застосунку. Діяльність користувача забезпечити за допомогою головного меню та панелі інструментів. Кожній команді меню має відповідати кнопка панелі інструментів.
В застосунку має бути вікно «Про программу».
Кожній кнопці панелі інструментів має відповідати спливаюча підказка.
Застосунок має надавати змістовні діагностичні повідомлення в разі некоректності вхідних даних.
Застосунок має відповідати стандартам зручності застосування. Фон форм – за замовчанням, елементи розміщувати з правого боку до лівого в порядку частоти їх застосування.
Для введення прізвища викладача і назви дисципліни застосувати текстові поля або ComboBox.
Для числових послідовностей – компонент NumericUpDown.
Для зручності введення дати – календар (компонент monthCalendar).

Додаток Б. **Специфікація вимог до ListBoxer**

Програма ListBoxer версії 1.98 призначена для створення алфавітно-цифрових універсальних списків.

ListBoxer дозволяє відкривати раніше створені списки та зберігати модифіковані у вигляді файлів на диску.

Програма має три режими роботи:

1. Алфавітний режим.
2. Цифровий режим.
3. Змішаний режим.

Два елементи керування checkbox, об'єднані в групу “Symbols” і призначені для вибору режиму роботи, розміщені в нижньому лівому куті форми.

В алфавітному режимі можна вводити рядки, що складаються з літер. Довжина рядка від 1 до 8 символів. Діапазон букв, що вводяться, від «a» до «z» і від «A» до «Z». Введення інших символів у цьому режимі не дозволено. Цей режим активується вибором checkbox "Alphabetic".

У цифровому режимі можна вводити числа в діапазоні від 0 до 9999. Цей режим активують вибором checkbox “Numeric”.

Змішаний режим є поєднанням перших двох режимів. Для цього режиму слід вибрати checkbox “Alphabetic” і heckbox “Numeric” одночасно. Такий режим надає можливість введення як чисел діапазону 0-9999, так і символів від "a" до "z", включно із символами верхнього регістру.

Крім функції керування введенням символів з клавіатури, описані режими керують відображенням введеної інформації безпосередньо в списку, розміщеному в центрі форми. Активізація одного з трьох режимів робить доступним один із трьох наборів фільтрів, призначених для вибору відображуваної в списку інформації.

Фільтри вибирають з розкривного списку в лівому верхньому куті форми.

У цифровому режимі доступні такі фільтри: «<none>», «All», «0-100», «101-200», «201-300» та «301-9999».

В алфавітному режимі доступні такі фільтри: "<none>", "All", "a-m" і "n-z".

У змішаному режимі доступні всі фільтри двох попередніх режимів.

Фільтр «<none>» блокує відображення інформації у списку в будь-якому режимі.

Фільтр «All» дозволяє відобразити у списку всю інформацію, відповідно до вибраного режиму – або всі числа, або всі символьні рядки, або одне йдруге.

Фільтри «a-m» і «n-z» дозволяють відображати лише ті символьні рядки, початкова літера яких потрапляє в заданий фільтром діапазон.

Інформація, відображувана в списку, може бути відсортована за зростанням (Ascending) або спаданням (Descending).

Вибір порядку сортування здійснюють двома елементами керування option button, об'єднаними в групу Sort Order і розміщеними з лівого боку форми. Числа в списку сортують як символьні рядки.

Перенесення інформації з поля введення в список відбувається після натискання кнопки “Add to List” або після натискання клавіші ENTER.

За допомогою кнопки “Clear List” у будь-який момент має бути видалена вся введена інформація.

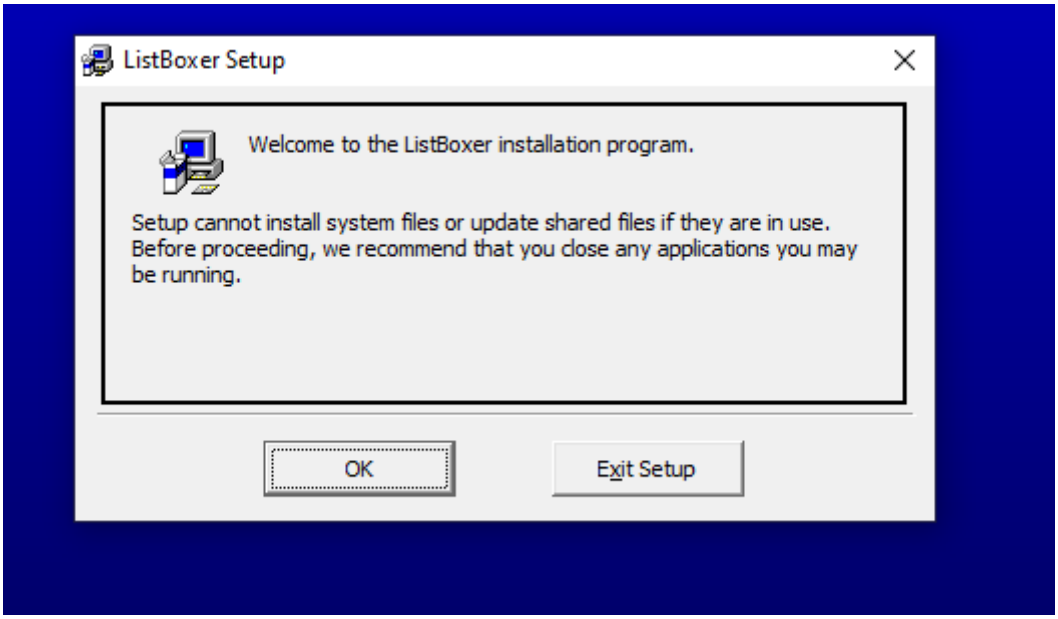
За допомогою команди “Undo” у меню “Edit” у будь-який момент має бути скасована остання дія, зроблена щодо списку,

Для отримання оперативної інформації щодо роботи з елементами керування, розташованими на формі, для кожного з них передбачено виклик контекстної довідки.

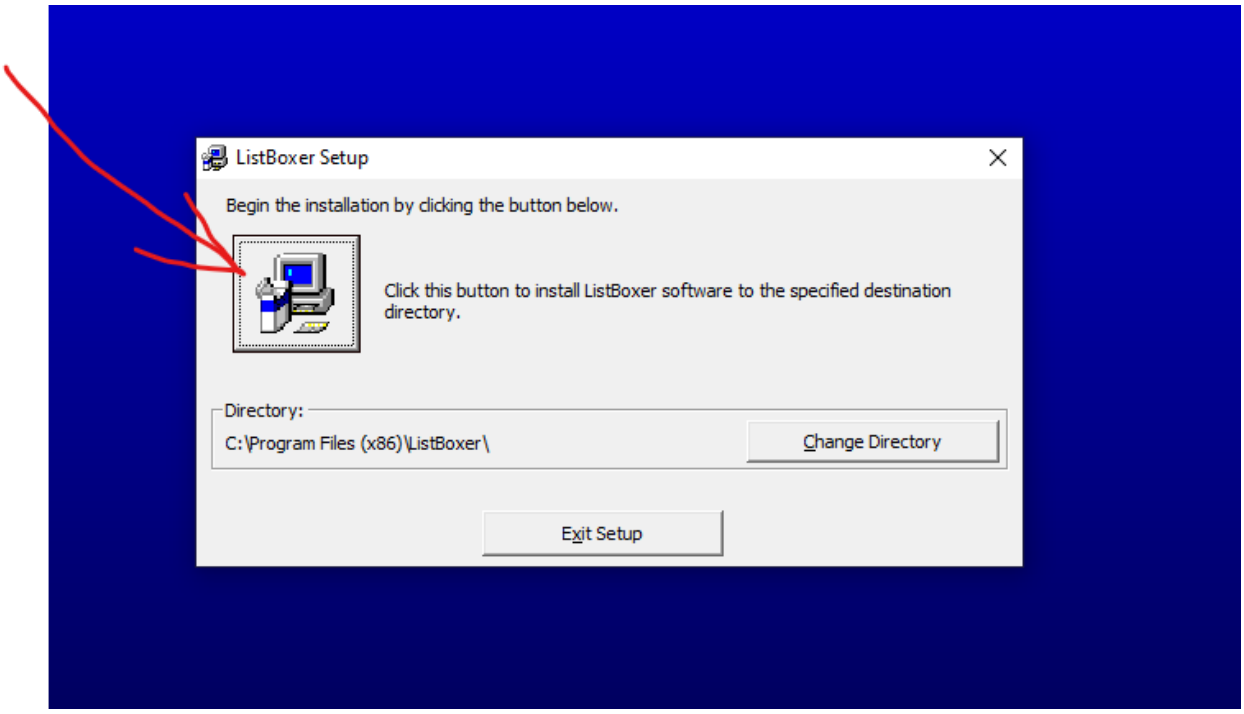
Загальний опис програми ListBoxer має бути доступним доступним за допомогою опції меню Help.

Додаток В. В**становлення ListBoxer**

1. Створити папку для ListBoxer з довільною назвою.
2. Розархівувати сам арix ListBoxer.zip у створену папку.
3. У створеній папці запустити setup.exe. У вікні, що відкриється, натиснути кнопу ОК.



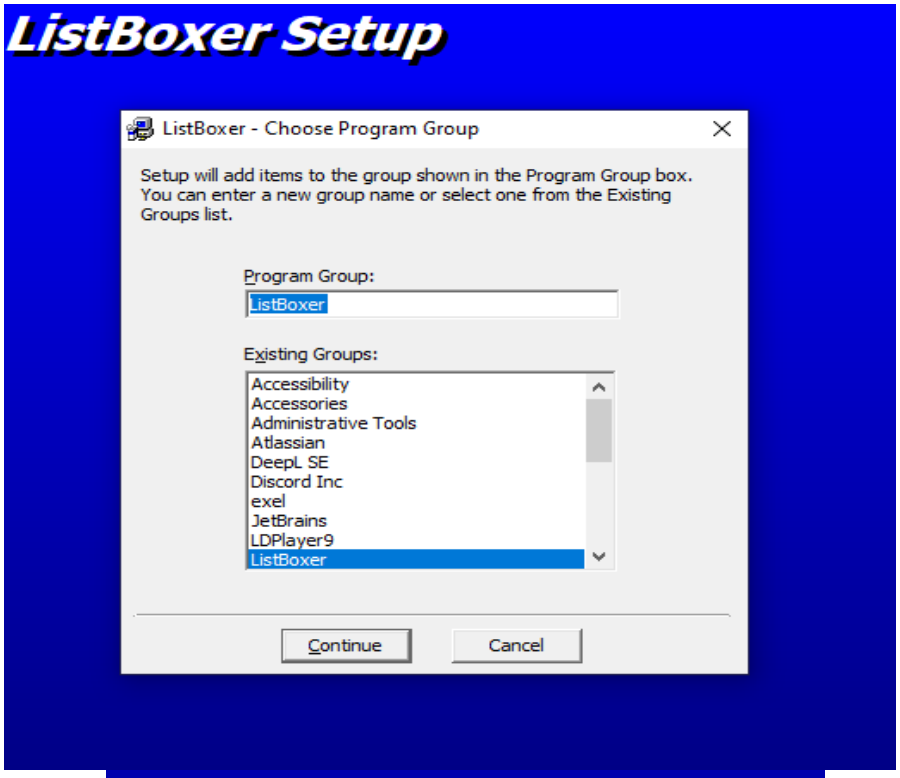
4. У вікні, що відкриється далі, вибрати шлях до цільової папки, куди мають бути скопійовані файли ListBoxer

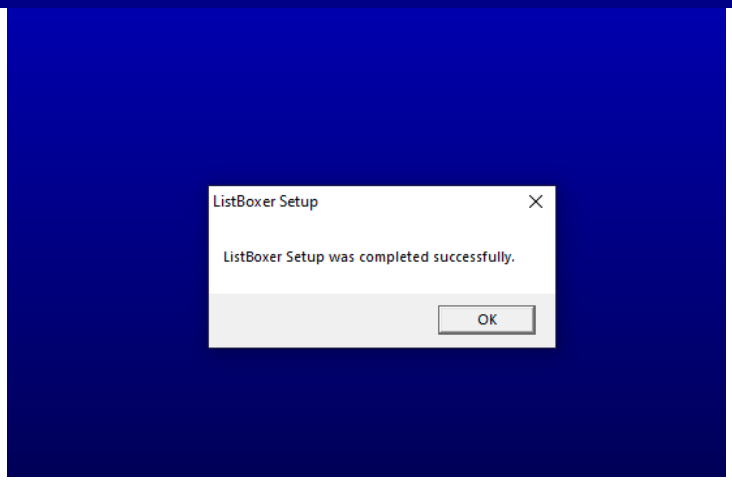


За замовчанням пропонується стандартний шлях, який можна замінити своїм (цей шлях і назва цільової папки мають не містити кирилицю).

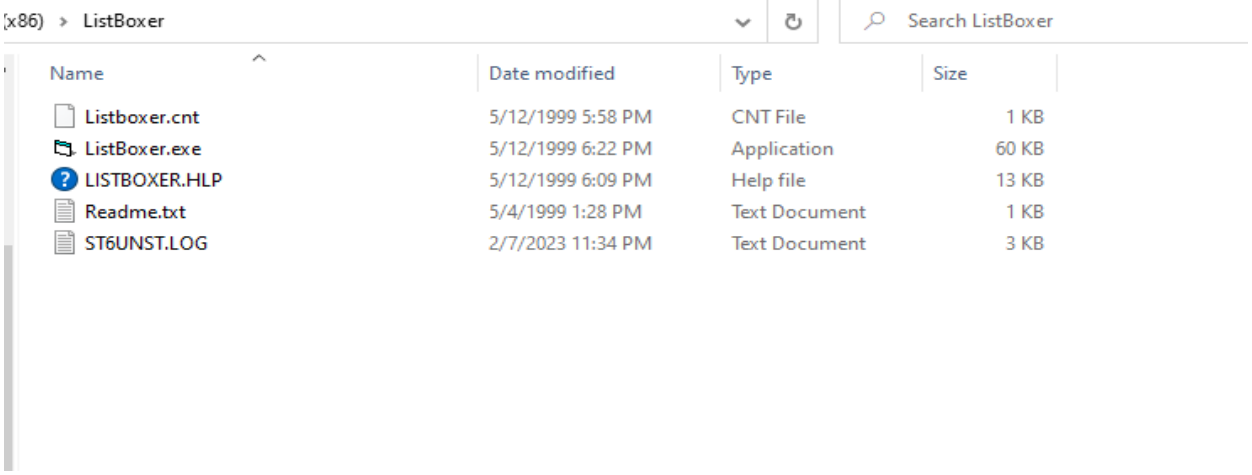
5. Натиснути кнопку, позначену стрілкою.

6. У новому вікні натиснути кнопку Continue, після чого в цільову папку мають бути скопійовані файли ListBoxer.





Після завершення отримуємо такі файли



8. У цільовій папці ListBoxer.exe – запускає саму программу, після чого повністю доступні всі її функції.